



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 9

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Um corpo, muitos membros: Projeto integrador em equipe

🎯 Objetivo da aula

Integrar sensores, motor e lógica de programação na montagem colaborativa de um robô/carrinho autônomo completo.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 Coríntios 12:12-27

"Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. (...) precisa o corpo de muitos membros, e todos são necessários." (1 Coríntios 12:12, adaptado)

Como conduzir:

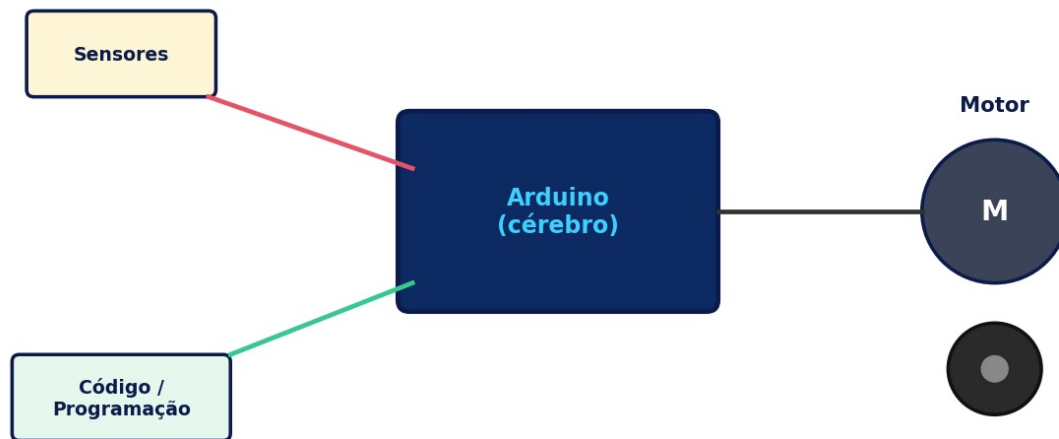
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Qual é o seu papel na sua equipe, família ou igreja?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Assim como o corpo humano tem muitos membros com funções diferentes, mas todos necessários, um robô completo só funciona quando os sensores, o motor e o código trabalham em conjunto. Nesta aula, cada aluno vai assumir uma função dentro da equipe, entendendo que o corpo de Cristo — a igreja — funciona da mesma maneira: cada pessoa tem um papel importante, e nenhum papel é menos valioso que o outro.

🔧 Conteúdo técnico

- Revisão geral dos conceitos: sensores, motor, lógica condicional.
- Divisão de tarefas em equipe: montagem mecânica, montagem eletrônica e programação.
- Integração de todos os componentes em um único robô/carrinho autônomo.
- Testes e ajustes finais de funcionamento.

Aula 9 — Robô integrador: cada função é uma peça do time



Aula 9 — mecânica, eletrônica e código trabalhando juntos, como um corpo com muitos membros.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Dividir os grupos e as funções (mecânica, eletrônica, código).
2. Ler o texto de 1 Coríntios 12 e discutir a importância de cada função na equipe e na igreja.
3. Acompanhar e mediar o trabalho em grupo, incentivando quem apresenta mais dificuldade.
4. Apoiar os testes finais de integração do robô.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Trabalhar em equipe na montagem do robô final, assumindo uma função específica.
2. Testar e ajustar o funcionamento conjunto do robô.
3. Refletir e compartilhar sobre seu "papel no corpo" — na equipe, na família ou na igreja.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Oração pelo trabalho em equipe e pelos colegas de grupo. Sugestão de oração-modelo: *Peça que cada aluno ore, em silêncio ou em voz alta, por um colega específico do seu grupo.*